

ポイント 利用のしかた

- **式にする** グラフから、切片 ($x=0$ のときの y の値) と傾き (x が1ふえたときの y のふえ方) を読み取り、 $y=ax+b$ の形に表します。
- **値を求める** x の値がわかっているときは、式に入れて y を求めます。 y の値がわかっているときは、方程式にして x を求めます。
- **グラフの交点** 2つのグラフが交わる点では、 x と y の値が等しくなります。グラフの上下で、どちらが大きいのかも読み取れます。

長さ20cmのろうそくに火をつけると、一定の割合で短くなっていきます。

- 1** 下のグラフは、火をつけてからの時間 x 分と、ろうそくの長さ y cmの関係を表しています。

時間と量



- (1) y を x の式で表しなさい。ただし、 x の変域は、ろうそくが燃えつきるまでとします。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

- (2) 火をつけてから25分後のろうそくの長さは、何cmですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

- (3) ろうそくの長さが6cmになるのは、火をつけてから何分後ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

- (4) ろうそくがすべて燃えつきるのは、火をつけてから何分後ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

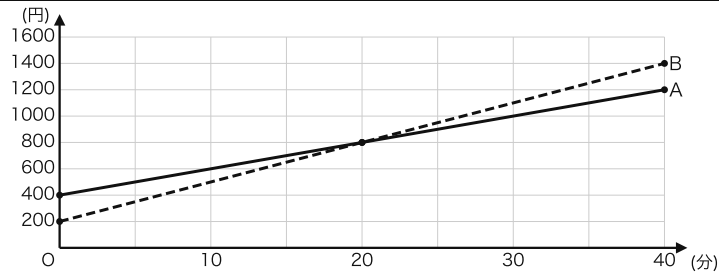
答え

中学2年 数学	3章 1次関数 4節 1次関数の利用	月 日
	一次関数の利用 ①（うら）	名前

2

プランAとBの、通話時間 x 分と料金 y 円の関係をグラフに表しました。

料金のグラフ



- (1) プランAについて、 y を x の式で表しなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)
- (2) プランBについて、 y を x の式で表しなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

- (3) 2つのプランの通話料金が等しくなるのは、
通話時間が何分のときですか。
(とちゅうの式も書きましょう)
- (4) 35分話したとき、料金が安いのはどちらの
プランで、何円安いですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

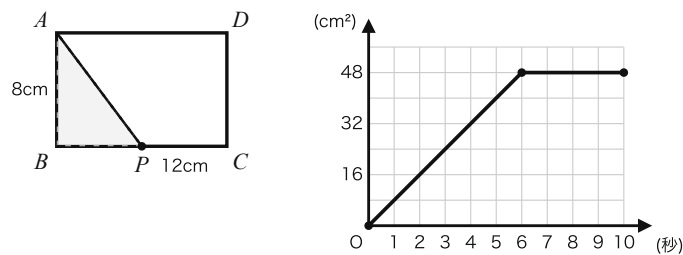
答え

答え

3

長方形ABCDで、点PはBを出発し、辺BC、CD上を秒速2cmでDまで動きます。
 x 秒後の $\triangle ABP$ の面積を y cm^2 とすると、下のグラフになります。(図のPは例)

動く点と面積



- (1) 出発して3秒後の $\triangle ABP$ の面積は、
何 cm^2 ですか。
(とちゅうの式も書きましょう)
- (2) 点Pが辺BC上にあるとき、 y を x の式で
表しなさい。また、 x の変域も答えなさい。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

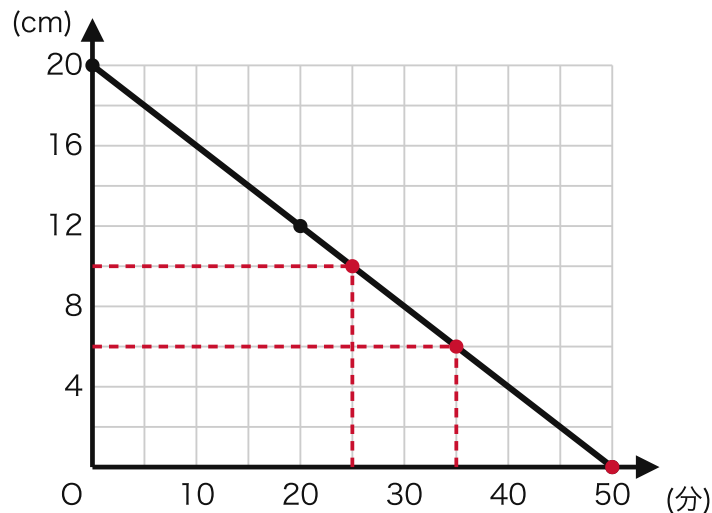
- (3) $\triangle ABP$ の面積が 20cm^2 になるのは、
出発して何秒後ですか。
(とちゅうの式も書きましょう)
- (4) 出発して8秒後の $\triangle ABP$ の面積は、
何 cm^2 ですか。
(とちゅうの式も書きましょう)

答え

答え

1 時間と量

考え方 グラフが直線なので、 y は x の一次関数です。グラフが y 軸と交わる点（切片）と、 x が1ふえたときの y の変化（傾き）を読み取り、 $y=ax+b$ の形で表します。

(1) y を x の式で表す

$$y = -0.4x + 20 \quad (0 \leq x \leq 50)$$

- グラフが y 軸と交わるのは 20 のところなので、切片は 20 です。
- グラフは、 $x=20$ のとき $y=12$ の点を通ります。 x が 20ふえると y は 8 へります。
- 傾き $= -8 \div 20 = -0.4$
- $y=ax+b$ に、傾き $a=-0.4$ と切片 $b=20$ を入れます。
 $y = -0.4x + 20$
- $x=50$ で $y=0$ になり、ろうそくは燃えつきます。変域は $0 \leq x \leq 50$ です。
- 確かめ。 $x=20$ を入れると、 $-0.4 \times 20 + 20 = 12$ となり、グラフの点 $(20, 12)$ と合います。

(2) 25分後の長さ

10cm

- $x=25$ のときの y の値を求めます。(1)の式 $y = -0.4x + 20$ に $x=25$ を入れます。
 $y = -0.4 \times 25 + 20 = -10 + 20 = 10$
- 確かめ。グラフで $x=25$ のところを見ると、 $y=10$ の点を通っています。10cmは、はじめの20cmの半分です。

(3) 長さが6cmになる時間

35分後

- $y=6$ のときの x の値を求めます。(1)の式に $y=6$ を入れて、方程式をつくりまします。
 $-0.4x + 20 = 6$
 $-0.4x = -14$
 $x = 35$
- 確かめ。 $x=35$ を入れると、 $-0.4 \times 35 + 20 = -14 + 20 = 6$ となり、問題に合います。

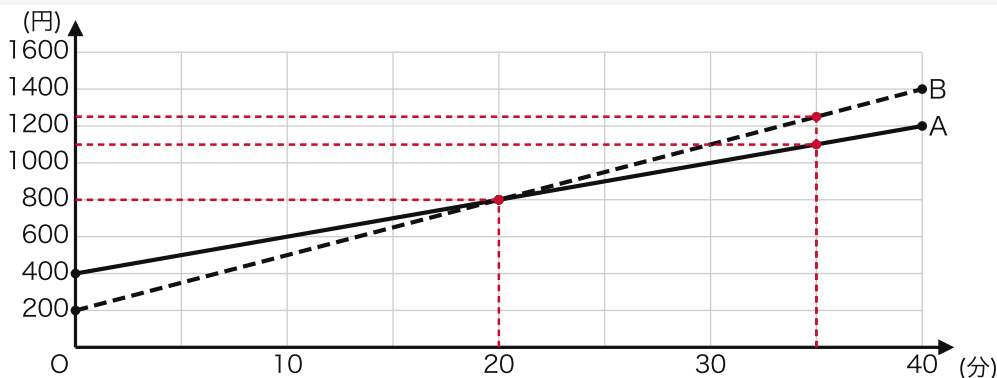
(4) 燃えつきる時間

50分後

- 燃えつきるのは、長さ y が 0 になるときです。(1)の式に $y=0$ を入れます。
 $-0.4x + 20 = 0$
 $-0.4x = -20$
 $x = 50$
- 確かめ。 $x=50$ を入れると、 $-0.4 \times 50 + 20 = -20 + 20 = 0$ となり、グラフが x 軸と交わる点 $(50, 0)$ と合います。

2 料金のグラフ

考え方 2つのプランのグラフは、どちらも直線です。切片が基本料金、傾きが1分あたりの料金になります。2直線が交わる点では、料金が等しくなります。



(1) プランAの式

$$y = 20x + 400$$

- グラフが y 軸と交わるのは 400 のところなので、切片は 400 です。
- $x=0$ から $x=20$ まで、 y は 400 から 800 にふえます。傾きは、ふえた y の値を、ふえた x の値でわります。
- 傾き $= (800 - 400) \div 20 = 20$
 $y = 20x + 400$
- 確かめ。 $x=40$ を入れると、 $20 \times 40 + 400 = 1200$ となり、グラフの点 (40, 1200) と合います。

(2) プランBの式

$$y = 30x + 200$$

- グラフが y 軸と交わるのは 200 のところなので、切片は 200 です。
- $x=0$ から $x=20$ まで、 y は 200 から 800 にふえます。
- 傾き $= (800 - 200) \div 20 = 30$
 $y = 30x + 200$
- 確かめ。 $x=40$ を入れると、 $30 \times 40 + 200 = 1400$ となり、グラフの点 (40, 1400) と合います。

(3) 料金が等しくなる時間

20分 (800円)

- 料金が等しいとき、(1)と(2)の式の y が等しくなります。方程式をつくります。

$$20x + 400 = 30x + 200$$

$$-10x = -200$$

$$x = 20$$
- 確かめ。 $x=20$ を入れると、A は $20 \times 20 + 400 = 800$ 、B は $30 \times 20 + 200 = 800$ で等しく、グラフの交点 (20, 800) と合います。

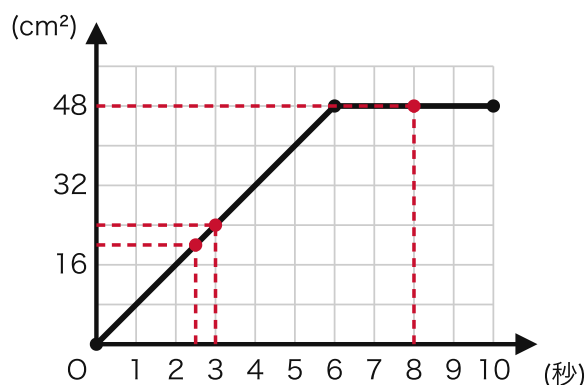
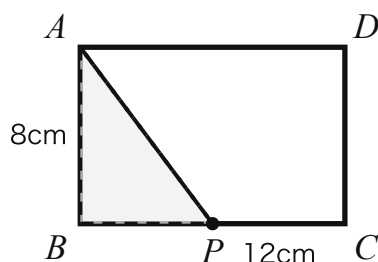
(4) 35分話したときの
料金の差プランAが
150円安い

- $x=35$ を、(1)と(2)の式に入れて、料金を比べます。
- A は $20 \times 35 + 400 = 1100$ (円) です。
- B は $30 \times 35 + 200 = 1250$ (円) です。
- 差は、Bの料金からAの料金をひいて求めます。

$$1250 - 1100 = 150$$
- 確かめ。グラフで $x=35$ のところを見ると、Aの直線のほうが下にあります。下にあるほうが料金が安いので、プランAが150円安いと合います。

3 動く点と面積

考え方 点Pが辺BC上にあるときは、 $BP=2x$ cm です。 $\triangle ABP$ の底辺をABとすると、高さがBPになります。辺CD上にあるときは、高さが変わらないので面積も変わりません。



(1) 3秒後の面積

24cm²

- 3秒後には、点Pは $2 \times 3 = 6$ cm 進み、 $BP=6$ cm です。
- 底辺を $AB=8$ cm、高さを $BP=6$ cmとして、三角形の面積を求めます。
 $y = 8 \times 6 \div 2 = 24$
- 確かめ。グラフで $x=3$ のところを見ると、 $y=24$ の点を通っています。

(2) y を x の式で表す **$y=8x$ ($0 \leq x \leq 6$)**

- x 秒後には、 $BP=2x$ cm です。底辺を $AB=8$ cm、高さをBPとして、面積の式をつくります。
 $y = 8 \times 2x \div 2 = 8x$
- BCの長さは12cmなので、PがCに着くのは $12 \div 2 = 6$ 秒後です。Pが辺BC上にあるのは $0 \leq x \leq 6$ のときです。
- 確かめ。 $x=3$ を入れると、 $8 \times 3 = 24$ となり、(1)の答えと合います。

(3) 面積が20cm²になる時間**2.5秒後**

- $y=20$ のときの x の値を求めます。(2)の式 $y=8x$ に $y=20$ を入れて、方程式をつくります。
 $8x=20$
 $x=2.5$
- 2.5は $0 \leq x \leq 6$ の中にあるので、点Pは辺BC上にあり、この式を使ってよいです。
- 確かめ。 $x=2.5$ を入れると、 $8 \times 2.5 = 20$ となり、問題に合います。

(4) 8秒後の面積

48cm²

- 8秒後には、点Pは $2 \times 8 = 16$ cm 進みます。BC=12cmを通りすぎているので、辺CD上にあります。
- 辺CD上では、ABを底辺とすると、高さはいつもBC=12cmです。
 $y = 8 \times 12 \div 2 = 48$
- 確かめ。グラフで $x=6$ から $x=10$ までは、 $y=48$ で横ばいの直線です。 $x=8$ のときも 48cm^2 と合います。

まちがえやすいところ

- グラフの目もりは、横と縦で1目もりの大きさがちがいます。1目もりが何を表すかを確かめてから読み取りましょう。
- 式にあてはめるときは、 x と y を取りちがえないようにしましょう。求めたあとは、 x の変域に入っているかも確かめましょう。